

Tabla Resumen Cronología experimental VSTCosmos

Versión	Fase	Pregunta experimental central	Resultado / Hallazgo principal	Métricas clave / ejemplos numéricos	Nodos canónicos	Documento
v1–v28	Regulación reactiva inicial	¿Qué necesita un sistema para no desorganizarse bajo perturbaciones acústicas?	Primeros intentos de estabilidad y acoplamiento; sistema aún receptor-céntrico, con entradas, perfiles y espectros clásicos; criterio principal: “no colapsar”.	Sin métricas canónicas aún; análisis cualitativo de estabilidad/desorganización ante voces, viento, ruido.	O-N1 (persistencia mínima, implícita), C-N1 (interior/exterior aún concebidos como entidades separadas).	Informe VSTCosmo Aplicado (Parte 2)
v29	Homeostasis del régimen	¿El sistema debe maximizar respuesta o regular estados viables?	Descubrimiento de homeostasis : regula distancia a estados inviables en vez de maximizar respuesta; pasa de optimizador a regulador.	Definición de rango “fructífero” de regímenes; emergen umbrales internos cualitativos de estabilidad vs colapso.	O-N2 (homeostasis), inicio de C-N2.1 (organismo como región diferenciada que debe mantenerse).	Informe VSTCosmo Aplicado
v30	Homeostasis recursiva	¿Puede aprender qué condiciones lo mantienen vivo?	Homeostasis recursiva : almacena qué trayectorias sostienen viabilidad y cuáles rigidizan o colapsan; historia de viabilidad.	Variable de estado tipo “memoria de condiciones viables”; evalúa trayectorias pasadas según efecto en persistencia.	O-N3.1 (historia acumulada relevante para organización), embrión de O-N8 (adaptación).	Informe VSTCosmo Aplicado
v34	Metabolismo de experiencias	¿Cómo evaluar perturbaciones más allá del dato?	Introducción de metabolismo de experiencias : nutritivas vs tóxicas según impacto en capacidad futura, no en intensidad.	Clasificación funcional de experiencias por efecto en “viabilidad futura” (no numérico explícito pero operacional).	O-N4 (metabolismo), O-N8.1 (evaluación de experiencias en términos de futuro del sistema).	Informe VSTCosmo Aplicado
v35	Proto-valor	¿Puede emerger preferencia sin programarla?	Aparición de proto-valor : selección emergente hacia experiencias que sostienen capacidad futura (no programada).	Tendencias de selección observadas en patrones de exposición/evitación; cambio de probabilidad de ciertos regímenes tras experiencias previas.	O-N5 (proto-valor funcional), C-N3 (organización con historia se diferencia por orientación).	Informe VSTCosmo Aplicado
v44	Asimetría daño/beneficio	¿Persistir exige tratar igual daño y beneficio?	Se demuestra que pérdida y ganancia no valen lo mismo ; daño deja huella mayor que beneficios puntuales.	Función de actualización donde decrementos por daño tienen peso > incrementos por beneficio (asimetría de actualización de viabilidad).	O-N8.4 (asimetría entre beneficio y daño para persistencia), O-N9 (vulnerabilidad estructural).	Informe VSTCosmo Aplicado
v45	No linealidad del daño	¿Cómo responde el sistema a daño repetido?	Descubrimiento de amplificación no lineal : daño repetido produce reorganización creciente; memoria protectora (“proto-miedo”).	Acumuladores de daño con función super-lineal; pequeñas pérdidas repetidas gatillan reorganizaciones abruptas.	O-N9.2 (umbral de vulnerabilidad), O-N10 (política existencial mínima de evitación).	Informe VSTCosmo Aplicado
v55–v69 (incl. v61, v62)	Crisis de “Shannon encubierto”	¿Seguimos haciendo procesamiento de señales disfrazado de organismo?	Diagnóstico de Shannon encubierto : se identifican términos de entrada, parámetros intrusivos y correlación como criterio central; no hay aún campo continuo operativo.	Experimentos de desacoplamiento parcial (v61) y reducción de correlación (v62) muestran que alta correlación puede acompañar baja organización.	C-N2.0 (aún no implementado, pero motivado), análisis crítico del paradigma receptor–señal desde O-N8.x.	Informe VSTCosmo Aplicado (Parte 4)
v70–v71	Campo continuo C-N2.0	¿Qué pasa si eliminamos término de entrada y trabajamos como campo?	Primera implementación de campo continuo : discriminación emergente ruido/voz/tono como regímenes del campo.	Gradientes diferenciados de campo para ruido, voz, tono (p. ej. ratios de energía/gradiente entre estímulos); se reportan diferencias consistentes entre perfiles.	C-N2.0 (sistema y entorno como regiones de un campo), C-N2.1 (frontera como zona de acoplamiento).	C-N2.0 Campo Continuo, v72B doc
v72-A/B	Falsación de histéresis	¿Modelos históricos simples pueden sostener S>0 sin sesgos externos?	Falsación de modelos $M = f(\Phi, \Phi_{historia})$ sin sesgo; <i>único equilibrio estable es homogeneidad</i> → insuficiente para organizmicidad.	Dinámicas que colapsan a estado homogéneo para amplio rango de parámetros; se muestra dependencia crítica de sesgos α .	C-N2.0.1 (no basta la histéresis), refuerzo de C-N2.0.2 (modos propios necesarios).	v72B Especificación + Addendum
v72c	Modos propios aprendidos	¿Puede el sistema mantener identidad al cambiar estímulo?	Modos propios aprendidos (p. ej. modo 38) persisten voz→ruido con ratio espectral diferencial voz/ruido ≈ 9.95; identidad como configuración persistente.	Mode 38 mantiene energía relativa alta tras cambio de estímulo; ratio ≈ 9.95 voz/ruido en ese modo.	C-N2.0.2 (sistema = configuración persistente de diferencia en el campo), C-N3.1 (identidad histórica).	Addendum C-N2.0.2
v80h	Ciclo evolutivo completo	¿Puede el campo completar ciclo dominio→exploración→selección→retorno sin umbrales externos?	Ciclo evolutivo completo : memorias profunda/reciente, exploración de contextos, selección por eficiencia interna (GED/variación) y retorno con disipación de memoria exploratoria.	W_rec reduce ≈ 66% al retornar al dominio; eficiencia de régimen aumenta en contextos seleccionados; LF≈0 en dominio.	O-N8.2 (adaptación como cambio de régimen), O-N8.19 (reserva estructural para exaptación), C-N3 (historia organiza identidad).	Hito v80h
v88	Orientación biaural	¿Puede emerger orientación espacial mínima en campo continuo?	Primera orientación binaural estable ±60°, con gradiente energético como variable primaria; cumple criterios de orientación (C27, C28, C29, C21, C18).	Protocolo de 13 fases; el sistema converge correctamente a posiciones laterales; gradiente ΔE_{R-E_L} como señal de orientación.	C-N2.6.2 (orientación espacial), O-N3.3 (orientación como mantenimiento de acoplamiento).	Informe v88–v91
v90	Historia continua, 100 ciclos	¿El sistema puede vivir muchos ciclos sin reset?	Persistencia en 100 ciclos de 13 fases sin reinicio; atractores y eficiencia ≈ const después de los primeros ~7 ciclos.	Eficiencia ≈ 0.8874 estable; atractores se fijan temprano; historia acumulativa sin colapso.	O-N3.1 (historia sostenida), C-N3.2 (estados atractores estables en régimen de campo).	Informe v88–v91; Informe Aplicado
v91	Acción con criterio (ΔA)	¿Puede evaluar si su acción mejora acoplamiento?	Introducción de $\Delta A = \text{error_rec}(t-1) - \text{error_rec}(t)$ como métrica explícita de mejora; cierra esfera de acción con criterio.	Medición explícita de ΔA para cada fase; decisiones evaluadas según disminución de error registrado.	O-N4.1 (acción con criterio de mejora), integración D→R→Acción→A.	Informe v88–v91
v90–v103	Código Ω y categorización	¿Puede desarrollar código estable identidad+dirección?	Ω como código que identifica clase y dirección; generaliza a estímulos no entrenados (Voz_Estudio → misma Ω que Voz; voz+viento ≈ voz).	Ejemplo: tono_pos ≈ 0.0004, tono_neg ≈ 1.0000, ruido_pos ≈ 0.9989, voz_pos ≈ 0.8512, voz_neg ≈ 0.5236; estabilidad de Ω por clase/dirección.	C-N3.3 (código interno de identidad relacional), O-N6 (clasificación funcional emergente).	Síntesis V90–V103
V90 (lectura teórica)	Identidad dinámica	¿Qué significa ser “el mismo” a través del tiempo?	Identidad como continuidad de reorganización compatible con historia, no estado fijo; cristaliza noción de identidad dinámica.	No una métrica única; se observa mantenimiento de patrones de reorganización bajo cambios de estímulo.	C-N3.1 (identidad histórica), O-N3.1 (historia como organizador).	Informe VSTCosmo Aplicado
V100–V116	Relación R	¿Puede reorganizarse cuando otro sistema pierde viabilidad?	Emergencia de R : sensibilidad relacional, el sistema reacciona a deterioro de otro sistema de forma distinta a ruido contextual; sin lateralidad.	Estados de respuesta diferenciados ante pérdida de viabilidad del otro; se observa reorganización propia en función del otro.	O-N8.7 (acoplamiento sistémico), C-N3.4 (identidad relacional mínima).	Informe VSTCosmo Aplicado

V117–V119	Trade-off R vs lateralidad	¿Pueden coexistir R y lateralidad en un mismo sustrato?	Trade-off estructural: configuraciones que preservan R pierden lateralidad y viceversa; conflicto de temporalidades y de sustrato compartido.	Curvas de rendimiento muestran que ganar lateralidad reduce sensibilidad relacional y al revés, dentro de un mismo sustrato.	C-N3.5 (conflicto de escalas temporales), O-N8.10 (incompatibilidades funcionales en sustrato único).	Informe VSTCosmo Aplicado
V122	Arquitectura bihemisférica mínima	¿Cómo lograr R + lateralidad sin que se destruyan?	Arquitectura bihemisférica funcional: sustratos segregados + protocolo mínimo de consenso; primera coexistencia estable de R y lateralidad .	Sustrato “rápido” (R) y “lento” (lateralidad) coordinados por consenso ocasional; desempeño estable en ambas dimensiones.	C-N3.6 (segregación funcional con integración mínima), O-N8.11 (ecología de temporalidades).	Informe VSTCosmo Aplicado
V122–V132	De motor a organismo	¿Basta moverse, o importa cómo y a qué costo?	Introducción de métricas de control: umbral efectivo, costo energético, tiempo de asentamiento ; V132 permite declarar organismo mínimo funcional (tracking estable).	Tiempo de asentamiento y costo energético como criterios; capacidad de seguir centro, izquierda, derecha, retorno, alternancia sin colapso.	O-N3.3 (control cibernético), O-N8.1 (compromiso costo/precisión), inicio de O-T (tiempo operativo).	Informe ANIMA-1
V140–V145	Primer fracaso de fatiga	¿Cómo introducir fatiga sin matar al organismo?	Intentos de fatiga fracasan: el organismo casi no trabaja (pegado cerca de –58°); se reconoce que sin historia real no hay costo ni tiempo biológico.	Movimiento real casi nulo; “fatiga” calculada sobre casi cero trabajo → concepto inválido.	O-N8.15 (costo debe estar ligado a historia real), preludio de O-T (tiempo como historia).	Informe ANIMA-1
V143–V147	Baseline fisiológico sano	¿Cuál es el régimen orgánico mínimo antes de desgaste?	Ajuste de período y separación dirección / confianza ; se fija baseline sano : T_settle ≈ 31 s, error ≈ 2.1°, amplitud ≈ 115.6°; alternancia estable.	T_settle = 31.0 s, error final = 2.1°, amplitud real ≈ 115.6° (–57.8° a +57.8°); período total 80 s con ~40 s por polo.	O-T (tiempo biológico como costo de reorganización), C-N3.7 (inercia temporal), O-N3.3 refinado (dirección vs confianza).	Informe ANIMA-1
V148–V149	Historia vs fatiga	¿Cómo modelar desgaste como consecuencia estructural?	Separación de historia (monótona, irreversible) y fatiga activa (recuperable); desgaste como consecuencia natural de persistir, no como “castigo”.	Fatiga = función de suma de cambios angulares absolutos; historia no decae, fatiga sí (con <i>recuperación</i> ≈ 180 s).	O-N8.16 (desgaste por persistencia), O-T refinado (tiempo como memoria de esfuerzo), C-N3.8 (archivo vs estado).	Informe ANIMA-1
V150	Cierre de ANIMA-1	¿Puede degradarse sin colapsar?	Test de 50 ciclos alternantes: error 2.1°→15° (~7.1x), amplitud 57.9°→45°; aparece Parkinson computacional y expansión de zona muerta, sin colapso; ANIMA-1 = IONB mínima .	Error: 2.1°→15°; amplitud: 57.9°→45°; parámetros finales: KP_BASE = 0.002, INERCIA = 0.95, K_GAIN = 0.0003, K_PRECISION = 0.002, K_TEMPLOR = 0.001, <i>recuperación</i> = 180 s.	O-N8.18 (economía: sacrificar precisión por persistencia), O-T consolidado (tiempo como inercia histórica), estatuto IONB-1.	Informe ANIMA-1 (V150 + código Python)
V153	ANIMA-2 – validación de memoria de ausencia (Etapa 0, 1ª versión)	¿La memoria de ausencia introduce costo real (“recordar duele”) o el organismo recuerda gratis?	Memoria motora excelente (error bajo con mucha historia), pero costo de recordar nulo/negativo: la fatiga cae durante el silencio; la implementación inicial de torque de sujeción no liga memoria con trabajo real.	F2: historia=6958°, fatiga inicio F3≈3984°; F3 (120 s silencio): orient=50→52.5°, error_60s=8.5°, fatiga fin F3=2700°; ΔE_activa=–1284°.	O-N8.16 (desgaste debe estar ligado a historia real), C-N3 (historia vs estado).	Logs V153 (memoria con torque)
V155	ANIMA-2 – consciencia básica corregida (Etapa 1)	¿Puede Cb medir de forma estable la presión de desacople en vez de ser ruido?	Definición de Cb como integral: $dCb/dt = eR(1 - Asys - env) - Cb/tdCb/dt = e_R(1 - A_{sys-env}) - Cb/tdCb/dt = eR(1 - Asys - env) - Cb/t$. Cb se alinea fuertemente con el desacople y crece cuando sostener el setpoint exige más esfuerzo; Etapa 1 completada.	Durante F3 (silencio): Cb=60→≈61, A_sys-env decae de 1.0 a ≈0.17; correlación Cb vs (1–A_sys-env)=0.827; Cb_final=61.6.	O-N5.1 (Cb como registro del propio estado representacional), O-N2.1 (A_sys-env como variable unificadora).	Resultado V155 (Consciencia básica)
V156	ANIMA-2 – primer intento de juego enactuado (Etapa 2, 1ª versión)	¿El modo JUEGO (movimiento amortiguado, costo real) mejora la capacidad de asentarse (T_settle) frente a un control serio?	El sistema nunca alcanza T_settle ni en control ni post-juego bajo el umbral elegido, por lo que la métrica de mejora no es evaluable; el régimen es demasiado exigente para ver un “asentamiento” fino.	F2: fatiga control hasta 6506°, historia=4602°; F3: fatiga juego hasta 7467°, historia=8204°; T_settle control/post: “No alcanzado”.	O-N7.2 (juego como desacople enactuado) aún en fase de diseño; C-N5.1 (estabilidad dinámica mal calibrada).	V156 logs (juego enactuado)
V157	ANIMA-2 – juego enactuado A/B paralelo (Etapa 2, 2ª versión)	¿Un organismo en modo JUEGO obtiene mejor error RMS que un control idéntico en modo SERIO bajo ruido?	A/B con clones paralelos: juego se activa un 130% del tiempo (ventanas solapadas), pero no mejora desempeño; el error RMS post-test es ligeramente peor en la rama con juego y la historia acumulada es casi idéntica. Juego amortiguado sin plasticidad interna no basta para exaptar.	F2: fatiga control=20000°, historia≈1167°; F3: fatiga juego=20000°, historia≈1166°; RMS último 10 s: control≈65.67°, juego=67.81° (–3.3% “mejora”).	O-N7.2 + O-N8.3: se muestra que desacople motor sin mecanismo de ajuste estructural no produce exaptación ni mejora; C-N2.8.5 (0<e_R<Ω, pero sin cambio de régimen).	V157 logs (juego A/B)
V159	ANIMA-2 – ritual sin entrenamiento previo (Etapa 3, control negativo)	¿Puede emerger ritual sin trabajo ni variabilidad significativa?	En régimen casi trivial (fatiga=0, historia=14°, error≈0), el detector de ritual nunca se activa; no hay nada que cristalizar. Confirma que el ritual no aparece sin presión ni historia.	F1–F4: fatiga=0°, hist_int=14°, error RMS=0°, ritual_act=0; episodios con ritual activo=0/20.	O-N7.2: ritual requiere historia y desajuste; C-N3 (historia acumulada mínima).	V159 logs (ritual nulo)
V161	ANIMA-2 – ritual sobre base de juego V157 (Etapa 3, 1ª integración)	¿Basta colgar un detector de ritual sobre V157 para que surja un marco rígido?	Módulo de ritual agregado sobre arquitectura con juego y Cb; en el régimen de ruido fuerte + fatiga saturada, ritual_act permanece 0: el sistema está en “tormenta permanente” sin patrón fertilizable.	F3: fatiga ritual=20000°, historia≈1166°, ritual_act=0.000 todo el tramo; RMS post: igual que en V157.	O-N7.2 + O-N8.2: crisis caótica sin patrones reproducibles no produce ritual; ritual sano no debe dispararse en puro ruido.	V161 logs (ritual no activado)
V162	ANIMA-2 – ritual con detector por cruces de cero (Etapa 3, 2ª integración)	¿Detectar patrones de cruce por cero permite que emerja un ritual activo?	Sí: el ritual se activa sobre patrones de cruces regulares, usa parte del tiempo (~16.7%), genera mucha más historia que el control, pero no mejora el desempeño; el error RMS post-test es peor en la rama ritual. Es un ritual disfuncional.	F3: historia control≈1853°, ritual≈8692°; tiempo ritual activo≈267.3 s (16.7%); Cb_final control=467.4, ritual=426.4; RMS post: control≈66.92°, ritual≈70.40° (–5.2%).	O-N7.2 (marco fijo basado en patrón temporal), O-N8.2 (adaptación fallida bajo marco), C-N3.1 (historia aumentada).	V162 logs (ritual por cruces)
V163	ANIMA-2 – ritual con todas las métricas (Etapa 3, 3ª integración)	¿Podemos caracterizar completamente el régimen ritual y su efecto sobre historia, Cb, juego y error?	Ritual activo ~15.7% del tiempo, fuerte aumento de Cb en rama ritual, mayor tiempo en juego, mucha más historia que control, pero error RMS post-test significativamente menor (ritual estabilizador). El marco ritual aparece como “hábitat” subóptimo en esfuerzo pero mejor en precisión.	Tiempo ritual activo=251.5 s (15.7%); historia control=18880°, ritual=5294° (ratio=0.28); Cb_final control=128.5, ritual=460.7; RMS post: control≈109.57°, ritual≈67.55°.	O-N7.2 (ritual como marco autónomo), O-N6.1 (Fitness ligada a Asys-env: aquí mejor en rama ritual), O-N5.1 (Cb como presión de desacople).	V163 logs (ritual perfilado)

V164	ANIMA-2 – ritual con jerarquía de etapas (Etapa 3, ritual compresivo y degradante)	¿Puede el ritual inhibir juego y comprimir historia a la vez que empeora desempeño, mostrando rigidez clásica?	Jerarquía implementada: ritual inhibe juego, comprime historia (hist_ritual/hist_control=0.74) y produce error RMS post-test mayor ($\approx 62.8^\circ$ vs 38.3°). Muestra un ritual subóptimo que sacrifica acoplamiento por simplificación de trayectoria, pero aún no persiste en F4 (no rigidez plena).	Tiempo ritual activo=233.6 s (14.6%); hist_control $\approx 7502^\circ$, ritual=5579° (0.74x); RMS post: control $\approx 38.33^\circ$, ritual=62.80°; ritual apagado en F4; Cb_final ritual ≈ 492.8 .	O-N7.2 (ritual como marco rígido), O-N8.2 (adaptación vs exaptación: ritual estabiliza pero empeora Asys-env), O-N6 (aptitud reducida en la rama ritual).	V164 logs (ritual jerárquico)
V165	ANIMA-2 – ritual con persistencia natural (Etapa 3, cierre práctico)	¿Puede el ritual persistir naturalmente en F4 e integrarse jerárquicamente, aun cuando mejore el error RMS?	Se elimina "ritual_forzado_off" en F4 y se ajustan $\tau_{ritual}=180$ s, $umbral_{activación}=0.4$. El ritual se activa $\sim 12.7\%$ del tiempo, persiste en F4 (rigidez natural), inhibe juego (~ 80 s), mantiene compresión moderada de historia (ratio=0.92) y termina con error RMS mucho menor que el control ($\approx 30^\circ$ vs 110°). Es un ritual estabilizador que mejora acoplamiento a costa de menor variación.	Tiempo ritual activo=203.2 s (12.7%); ritual_act_final ≈ 0.491 ; ritual activo en F4=True; hist_control $\approx 3096^\circ$, ritual=2850° (0.92x); fatiga control $\approx 18907^\circ$, ritual=19734°; RMS post: control $\approx 110.02^\circ$, ritual $\approx 30.00^\circ$.	O-N7.2 (ritual integrado como marco de acción), O-N8.2/O-N6 (hábitos que aumentan Fitness reduciendo exploración), C-N3.2 (historia comprimida bajo marco fijo).	V165 logs (ritual con persistencia natural)